

# Arbeitszeitbetrug

## PRAXISBERICHT

für das Modul

T4\_2000

des Studienganges Informatik / Angewandte Informatik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

**Rudi Regentonne**

Abgabedatum 32. Nozember 2000

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Bearbeitungszeitraum          | 560 Stunden                 |
| Matrikelnummer                | 123456789                   |
| Kurs                          | TINF2XXBX                   |
| Ausbildungsfirma              | Saftladen GmbH<br>Bielefeld |
| Betreuer der Ausbildungsfirma | Andi Mauer                  |

## Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe und diese Arbeit bei keiner anderen Prüfung mit gleichem oder vergleichbarem Inhalt vorgelegt habe und diese bislang nicht veröffentlicht wurde. Des Weiteren versichere ich, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Ausfertigung übereinstimmt.

Bielefeld

13.07.2026

gez. Rudi Regentonne

---

Ort

Datum

Unterschrift

# Zusammenfassung

# Inhaltsverzeichnis

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Zusammenfassung                             | III   |
| Abkürzungsverzeichnis                       | VII   |
| Tabellenverzeichnis                         | IX    |
| Quellcodeverzeichnis                        | XI    |
| Formelverzeichnis                           | XIII  |
| 1 Einleitung                                | 14    |
| 2 Hauptteil                                 | 15    |
| 3 Konfiguration der Vorlage (Main-Funktion) | 16    |
| 3.1 Persönliche und formale Daten .....     | 16    |
| 3.2 Projektspezifische Daten .....          | 16    |
| 3.3 Unternehmensdaten .....                 | 16    |
| 3.4 Hochschuldaten .....                    | 16    |
| 3.5 Dokumentensteuerung .....               | 17    |
| 3.6 Beispiel für den Aufruf .....           | 17    |
| 4 Nutzung der sonstigen Befehle             | 18    |
| 4.1 Abkürzungen .....                       | 18    |
| 4.2 Zitieren .....                          | 18    |
| 4.3 Codeblöcke .....                        | 18    |
| 4.4 Formeln .....                           | 19    |
| 4.5 Abbildungen .....                       | 19    |
| 4.6 Tabellen .....                          | 20    |
| 5 Schluss                                   | 21    |
| 6 Anhang                                    | 22    |
| Literaturverzeichnis                        | XXIII |

# Abbildungsverzeichnis

|             |                               |    |
|-------------|-------------------------------|----|
| Abbildung 1 | Hilfe was sehe ich hier ..... | 19 |
|-------------|-------------------------------|----|



# Abkürzungsverzeichnis

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>LATATW</b> | Long And Tedious Acronym To Write |
| <b>SDA</b>    | Simply Defined Acronym            |
| <b>ASDA</b>   | Another Simply Defined Acronym    |



# Tabellenverzeichnis

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Tabelle 1 DHBW-Betriebszustände ..... | 20 |
|---------------------------------------|----|



# Quellcodeverzeichnis

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Quellcode 1 Beispielaufruf .....     | 17 |
| Quellcode 2 lustiger Rust code ..... | 19 |



# Formelverzeichnis

|               |    |
|---------------|----|
| Gleichung (1) | 19 |
|---------------|----|

# Kapitel 1

## Einleitung

## Kapitel 2

### Hauptteil

# Kapitel 3

## Konfiguration der Vorlage (Main-Funktion)

Die Vorlage wird über die Funktion `bericht` in der `main.typ` konfiguriert. Hier ist eine Übersicht aller Parameter, die an die Funktion übergeben werden können:

### 3.1 Persönliche und formale Daten

- **Autor:** Der vollständige Name des Verfassers (Content).
- **MatrikelNummer:** Die Matrikelnummer zur eindeutigen Identifikation (String/Content).
- **Kurs:** Die Kursbezeichnung (z. B. „TINF22B1“).
- **Studiengang:** Der Name des Studiengangs (z. B. „Informatik“).
- **Stadt:** Standort des Betriebs.
  - Wird genutzt für den Betriebsstandort und gegebenenfalls in der Erklärung sonst Optional

### 3.2 Projektspezifische Daten

- **Titel:** Das Thema der Arbeit, erscheint groß auf dem Deckblatt.
- **Was:** Die Art der Arbeit (z. B. „Praxisbericht“, „Bachelorarbeit“).
- **Pruefung:** Die Modulbezeichnung oder Prüfungsnummer (Optional).
- **AbgabeDatum:** Das Datum der Einreichung (Optional).
- **Dauer:** Der Bearbeitungszeitraum (Optional).

### 3.3 Unternehmensdaten

- **FirmenName:** Name des Ausbildungsbetriebs (Optional).
- **Firmenlogo:** Das Logo der Firma. Einbindung via `image("pfad/zu/logo.png")` (Optional).
- **BetreuerFirma:** Name des Ansprechpartners im Betrieb (Optional).
- **BetreuerDHBW:** Name des betreuenden Dozenten oder Gutachters (Optional).

### 3.4 Hochschuldaten

- **Hochschule:** Name der Hochschule. Falls nicht gesetzt, wird „Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe“ verwendet.

- Hochschullogo: Das Logo der Hochschule. Einbindung via `image("pfad/zu/logo.png")`. Falls nicht gesetzt, wird das Standard-DHBW-Logo verwendet.

## 3.5 Dokumentensteuerung

- Sperrvermerk: Soll ein Sperrvermerk eingefügt werden (Optional).
- SperrvermerkText: Eigener Text für den Sperrvermerk (Optional).
- Erklaerung: Soll eine Erklärung eingefügt werden (Optional).
- ErklaerungTitel: Eigener Titel für die Erklärung (Optional).
- ErklaerungText: Eigener Text für die Erklärung (Optional).
- Zusammenfassung: Der Inhalt des Abstracts. Am besten via `include "content/abstract.typ"` einbinden (Optional).
- acronyms: Ein Dictionary oder eine YAML-Datei (`yaml("abk.yml")`) mit Abkürzungen für das automatische Verzeichnis (Optional).
- bibliography-content: Die Literaturquelle, eingebunden über die `bibliography()`-Funktion (Optional).
- Deckblatt: Überschreibt das Deckblatt mit eigenem Content Am besten via `include "filename.typ"` (Optional).

## 3.6 Beispiel für den Aufruf

Ein typischer Aufruf in der `main.typ` sieht wie folgt aus:

```
1 #show: bericht.with(  
2   Autor: "Rudi Regentonne",  
3   Titel: "Analyse des Kaffeeverbrauchs im Homeoffice",  
4   Studiengang: "Angewandte Informatik",  
5   Firmenlogo: image("assets/firma-logo.png"),  
6   Sperrvermerk: true,  
7   Zusammenfassung: include "content/abstract.typ",  
8   acronyms: yaml("abk.yml"),  
9 )
```

Quellcode 1: Beispielaufruf

# Kapitel 4

## Nutzung der sonstigen Befehle

### 4.1 Abkürzungen

- `#init-acronyms(dict)`: Initialisiert die Abkürzungen.
- `#acr(key)` (oder `#ac`): Zeigt Abkürzung an (beim ersten Mal voll, danach kurz).
- `#acrpl(key)` (oder `#acp`): Plural-Version von `#acr`.
- `#acrcap(key)`: Wie `#acr`, aber Definition wird großgeschrieben.
- `#acrfull(key)` (oder `#acf`): Zeigt immer die Langform.
- `#acs(key)`: Zeigt immer nur die Kurzform.
- `#acl(key)`: Zeigt nur die Definition (Langform) an.
- `#print-index()`: Erzeugt das Abkürzungsverzeichnis.
- `#reset-all-acronyms()`: Setzt alle Abkürzungen zurück.
- `#acused(key)`: Markiert Abkürzung als „verwendet“, ohne Text zu drucken.

### 4.2 Zitieren

Geht mit `@bibname` oder mit `#cite(<bibname>)`@

### 4.3 Codeblöcke

Inline kann mit einfachen Backticks eingebunden werden ``Inlinecode``.

Für Codeblöcke kann entweder ````Sprache code```` oder

```
#import "../template-files/listings-lib.typ": code
#code(
  firstnumber: 1,
  stepnumber: 1,
  numbers: true,
  caption: "lustiger Rust code",
  highlight: ( 2, 4),
)[``rust
fn main() {
  let semester_planung = vec![None; 3]; // Drei Jahre voller Leere
  let klausur_status = "abgegeben".repeat(100);
  let korrektur_dauer = std::time::Duration::from_secs(u64::MAX);
}
``]
```

Heraus kommt dann:

```
1 fn main() {
2   let semester_planung = vec![None; 3]; // Drei Jahre voller Leere
3   let klausur_status = "abgegeben".repeat(100);
4   let korrektur_dauer = std::time::Duration::from_secs(u64::MAX);
5 }
```

Quellcode 2: lustiger Rust code

## 4.4 Formeln

`$1 + 1$` gibt eine inline Formel:  $1 + 1$ . Um eine Formel zu schreiben, die auch im Formelverzeichnis auftaucht wird dieser Syntax verwendet: `

```
#figure(
  $ y = m dot x + c $,
  kind: math.equation,
)
```

Das Ergebnis:

$$y = m \cdot x + c \quad (1)$$

## 4.5 Abbildungen

Bilder werden so eingefügt:

```
#figure(
  image("../assets/dhbw-logo.png", width: 40%),
  caption: [
    Hilfe was sehe ich hier
  ],
)
```



Abbildung 1: Hilfe was sehe ich hier

## 4.6 Tabellen

Tabellen, die auch im Tabellenverzeichnis landen sollen, werden so erstellt:

```
#figure(  
  table(  
    columns: (1fr, 1fr),  
    fill: (col, row) => if row == 0 { maroon.lighten(80%) },  
    [*Vorgang*], [*Status*],  
    [Korrektur], [Wie bitte?],  
    [Moodle], [Wartungsarbeiten],  
    [Dualis-Server], [Glasfaser angebaggert],  
    [Digitaltechnik Klausur], [geschrieben (1998)],  
    [Exmatrikulation], [ausgefüllt],  
  ),  
  caption: [DHBW-Betriebszustände],  
)
```

| Vorgang                | Status                |
|------------------------|-----------------------|
| Korrektur              | Wie bitte?            |
| Moodle                 | Wartungsarbeiten      |
| Dualis-Server          | Glasfaser angebaggert |
| Digitaltechnik Klausur | geschrieben (1998)    |
| Exmatrikulation        | ausgefüllt            |

Tabelle 1: DHBW-Betriebszustände

## Kapitel 5

## Schluss

# Kapitel 6

## Anhang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]

# Literaturverzeichnis

- [1] „Single Sign-on (SSO): Ein Passwort, sie alle zu knechten, sie alle zu finden... und hoffentlich nie gehackt zu werden“. Zugegriffen: 23. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://auth0.com/de/intro-to-iam/what-is-single-sign-on-sso>
- [2] „Das große WLAN-Orakel: Warum dein Internet im 2.4 GHz Band stirbt, sobald die Mikrowelle angeht (IEEE 802.11b-1999)“, *IEEE - Institut für extrem komplizierte Abkürzungen*, S. 1–96, 2000.
- [3] „Arduino - Wie man 40 Kabel für zwei Zeilen Text verschwendet | Ein Tutorial für Masochisten“. Zugegriffen: 25. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-lcd>
- [4] „MFRC522: Die Kunst, Karten zu lesen, ohne sie physisch zu berühren (Magie für Anfänger)“, Bd. 2016, 2016.
- [5] „ASP.NET Core: Microsofts Versuch, Java-Entwickler mit glänzenden neuen Spielzeugen zu ködern“. Zugegriffen: 23. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://learn.microsoft.com/de-de/aspnet/core/overview?view=aspnetcore-9.0>
- [6] „PCI Express: Ein Stammbaum von Steckplätzen, die immer schneller werden, während meine Grafikkarte immer fetter wird“. Zugegriffen: 15. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/com/0904051.htm>
- [7] D. rote Hut (Red Hat), „Was ist eine API? – Oder: Wie Software-Komponenten miteinander flirten, ohne sich zu kennen“. Zugegriffen: 11. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.redhat.com/de/topics/api/what-are-application-programming-interfaces>
- [8] R. Hat, „REST APIs: Endlich mal eine Pause (REST) vom SOAP-Wahnsinn“. Zugegriffen: 15. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.redhat.com/de/topics/api/what-is-a-rest-api>
- [9] „Was ist ein Mikrocontroller? Ein Computer für Ameisen, der in meiner Kaffeemaschine lebt“. Zugegriffen: 15. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://heinen-elektronik.de/glossar/mikrocontroller/>